



## LOB 1003 - Cálculo 1

### Lista de exercícios 3 - Parte 3

1. Qual o menor perímetro possível para um retângulo cuja área é  $16 \text{ pol}^2$  e quais são suas dimensões?
2. Uma área retangular em uma fazenda será cercada por um rio e nos outros três lados por uma cerca elétrica feita de um fio. Com 800m de fio à disposição, qual é a maior área que você pode cercar e quais suas dimensões?
3. Você está preparando um pôster retangular para conter  $50 \text{ pol}^2$  de material impresso, com margens superior e inferior de 4 pol cada e margens à direita e à esquerda de 2 pol cada. Que dimensões gerais minimizarão a quantidade de papel a ser utilizada?
4. Dois lados de um triângulo medem  $a$  e  $b$ , e o ângulo entre eles é  $\theta$ . Qual é o valor de  $\theta$  que maximizará a área do triângulo? (*Sugestão:  $A = \frac{1}{2}ab \sin \theta$* )
5. Determine as dimensões de um cilindro circular reto com o maior volume possível que possa ser inscrito em uma esfera de raio de 10 cm. Qual o seu volume máximo?
6. Um triângulo retângulo de hipotenusa  $\sqrt{3}$  gira em torno de um de seus catetos gerando um cone circular reto. Determine o raio, a altura e o volume do cone de maior volume que pode ser gerado dessa maneira.
7. A altura de um objeto que se descola verticalmente é dada por

$$s = -16t^2 + 96t + 112$$

com  $s$  em pés e  $t$  em segundos. Determine

- a) a sua velocidade do objeto quando  $t = 0$
  - b) sua altura máxima e quando está ocorre
  - c) sua velocidade quando  $s = 0$
8. Custa para uma empresa  $c$  dólares manufaturar e distribuir cada mochila. Se as mochilas são vendidas a  $x$  dólares cada, o número de unidades vendidas é dado por

$$n = \frac{a}{x - c} + b(100 - x)$$

onde  $a$  e  $b$  são constantes positivas. Qual o preço de venda trará lucro máximo?

**9.** Uma caixa de base quadrada, sem tampa, deve ter  $1 \text{ m}^3$  de volume. Determine as dimensões que exigem o mínimo de material. (Desprezar a espessura do material e as perdas na construção da caixa.

**10.** Deve-se construir um tanque para armazenamento de gás propano em forma de cilindro circular reto com dois hemisférios nas extremidades. O custo do metro quadrado dos hemisférios é o dobro do custo da parte cilíndrica. Se a capacidade do tanque deve ser de  $10\pi \text{ m}^3$ , que dimensões minimizarão o custo da construção?

**11.** De todos os cones circulares retos que podem ser inscritos em uma esfera de raio  $a$ , determine o volume do cone de volume máximo.

**12.** Ache o ponto no gráfico  $y = x^2 + 1$  mais próximo do ponto  $(3, 1)$ .

**13.** Prove que o retângulo de perímetro dado  $p$  e área máxima é o quadrado.

**14.** Qual é a distância vertical máxima entre a reta  $x + 2$  e a parábola  $y = x^2$  para  $-1 \leq x \leq 2$ ?

**15.** Um modelo usado para a produção  $Y$  de uma colheita agrícola como função do nível de nitrogênio  $N$  no solo (medido em unidades apropriadas) é

$$Y = \frac{kN}{1 + N^2}$$

onde  $k$  é uma constante positiva. Que nível de nitrogênio dá a melhor produção?

**16.** Um fazendeiro quer cercar uma área de  $15\,000 \text{ m}^2$  em um campo retangular e então dividi-lo no meio com uma cerca paralela a um dos lados do retângulo. Como fazer isso de forma que minimize o custo da cerca?

**17.** Se  $1\,200 \text{ cm}^2$  de material estiverem disponíveis para fazer uma caixa com uma base quadrada e sem tampa, encontre o maior volume possível da caixa.

**18.** Encontre o ponto sobre a reta  $y = 2x + 3$  que está mais próximo da origem.

**19.** Encontre os pontos sobre a elipse  $4x^2 + y^2 = 4$  que estão mais distantes do ponto  $(1, 0)$ .

**20.** Se um resistor de  $R$  ohms estiver ligado a uma pilha de  $E$  volts com resistência interna de  $r$  ohms, então a potência (em watts) no resistor externo é

$$P = \frac{E^2 R}{(R + r)^2}$$

Se  $E$  e  $r$  forem fixados, mas  $R$  variar, qual é o valor mínimo da potência?

**21.** Mostre que, de todos os triângulos isósceles com um dado perímetro, aquele que tem a maior área é o equilátero.